

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d1, d2 e d3. La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la capacità produttiva minima teorica della stazione A ($C_{p,A}$), dobbiamo analizzare il sistema considerando i vincoli di connessione (rigida vs. lasca), le perdite di efficienza (OEE) e, soprattutto, il **flusso dei materiali**, incluso il recupero degli scarti. Ecco i passaggi logici per arrivare alla soluzione:

1. Definizione dell'OEE per blocchi funzionali

Seguendo la logica del tuo esempio, dividiamo l'impianto in base ai disaccoppiamenti (buffer):

- **Blocco A-N-B (Connezione Rigida):** Le stazioni A e B lavorano in sincronia. L'efficienza del blocco è il prodotto delle singole disponibilità ed efficienze.
 - $D_{AB} = D_A \times D_B = 0.90 \times 0.95 = 0.855$
 - $E_{p,AB} = E_{p,A} \times E_{p,B} = 0.98 \times 0.97 = 0.9506$
- **Stazione C (Disaccoppiata):**
 - $D_C = 0.85$
 - $E_{p,C} = 0.90$
- **Stazione P (Disaccoppiata):**
 - $D_P = 0.98$
 - $E_{p,P} = 1.00$

2. Analisi della Qualità e Flusso di Recupero

Dobbiamo calcolare quanta materia prima deve "entrare" in ogni stazione per ottenere 1 kg di prodotto finito conforme alla fine della linea, tenendo conto del **loop di recupero**.

Sia Q_{out} la quantità di prodotto finito richiesta. Risaliamo la catena:

1. **Stazione P:** Per avere 1 kg in uscita, servono $1 / Q_P = 1 / 0.98 = 1.0204$ kg da C.
2. **Stazione CQ:** Qui avviene lo scarto. La qualità di C è $Q_C = 0.85$.
 - Materiale conforme in uscita da C: 1.0204 kg.
 - Materiale totale in ingresso a C: $1.0204 / 0.85 = 1.2005$ kg.
 - **Scarto generato a CQ:** $1.2005 - 1.0204 = 0.1801$ kg.
3. **Recupero:** Il 55% dello scarto di CQ torna a monte di B.
 - $Recupero = 0.1801 \times 0.55 = 0.099$ kg.
4. **Stazione B:** Riceve materiale da A e il recupero da CQ. Tuttavia, B ha la sua difettosità ($Q_B = 0.90$).
 - Materiale totale necessario in uscita da B per alimentare C: 1.2005 kg.
 - Materiale necessario in ingresso a B: $1.2005 / 0.90 = 1.3339$ kg.
5. **Stazione A:** Deve fornire a B la differenza tra il fabbisogno totale di B e il recupero.
 - $Ingresso_{da_A} = 1.3339 - 0.099 = 1.2349$ kg (per ogni kg di prodotto finito).

3. Calcolo del Fabbisogno Produttivo

La stazione A deve coprire la domanda massima del triennio per garantire il soddisfacimento totale, dato che la capacità è fissa.

- **Domanda Max (d_{max}):** 250.000 kg/anno (Anno 2).
- **Output richiesto ad A (Out_A):** $250.000 \times 1.2349 = 308.725$ kg/anno.

4. Calcolo della Capacità Teorica Minima di A

La capacità reale (C_r) è legata alla capacità teorica (C_t) dall'OEE del blocco rigido a cui A appartiene. Poiché la qualità di A è 1.00, l'OEE di A nel sistema rigido è:

$$OEE_{A(\text{система})} = D_{AB} \times E_{p,AB} \times Q_A$$

$$OEE_{A(\text{система})} = 0.855 \times 0.9506 \times 1.00 = 0.81276$$

Il tempo totale di apertura annuale è:

$$T_{\text{tot}} = 220 \text{ giorni} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$$

La formula della produzione è: $Out_A = C_{p,A} \times T_{\text{tot}} \times OEE_{A(\text{система})}$

Risolvendo per $C_{p,A}$:

$$C_{p,A} = \frac{308.725}{1.760 \times 0.81276}$$

$$C_{p,A} \approx \frac{308.725}{1.430,46} \approx 215,82 \text{ kg/ora}$$

Risultato:

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **215,82 kg/h**.

Hai bisogno di chiarimenti su come il tasso di recupero influenzi il bilancio di massa tra le stazioni A e B?